

DESAFIO PRÁTICO | ENTRADA, VARIÁVEIS E SAÍDA

Tipos de dados, conversões, expressões e execução sequencial

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 RASTREIA VALORES E TIPOS

```
x = 5
y = 2.5
z = x + y
x = '20'
```

- a) Após a terceira instrução, indica o valor e o tipo de x, y e z.
- _____
- _____
- b) Após a quarta instrução, qual é o valor e o tipo de x? O valor de z muda?
- _____
- _____
- c) Quais nomes são válidos: nota_final, 2nota, nome aluno, class?
- _____

2 ENTRADA E CONVERSÕES

O utilizador escreve 12 quando o programa pede um valor:

```
valor = input('Valor: ')
a = valor + '3'
b = int(valor) + 3
```

- a) Indica os valores e tipos de valor, a e b.
- _____
- _____
- b) Qual é válida: int('12.5') ou float('12.5')? Explica o resultado da outra.
- _____
- _____

3 LITERAL, VARIÁVEL OU EXPRESSÃO

```
nome = 'Ana'
n = 4
print('nome')
print(nome)
print('Total:', n + 3)
print('4 + 3')
print('Py' * 2)
```

- a) Escreve as cinco linhas de saída.
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- b) Explica por que a primeira e a segunda linhas de saída são diferentes.
- _____
- _____

4 OPERADORES E PRECEDÊNCIA

```
a = 17
b = 5
r = 2 + a % b * 3 ** 2 - a // b
```

- a) Calcula a % b, 3 ** 2 e a // b.
- _____
- b) Mostra como obténs o valor final de r.
- _____
- c) Compara 2 + 3 * 4 e (2 + 3) * 4.
- _____
- d) Que valor e tipo produz 17 / 5?
- _____

5 DETETA, EXPLICA E CORRIGE

Pretende-se calcular o custo de uma compra, admitindo preços com casas decimais:

```
2preco = input('Preço: ')
quantidade = int(input('Qtd: '))
total = 2preco * quantidade
print('Total:', 'total')
```

- a) Identifica os problemas de nome, conversão e apresentação.
- _____
- _____
- b) Reescreve o programa corretamente. Assume entradas numéricas válidas.
- _____
- _____
- _____

6 DESAFIO INTEGRADOR

- Calcula a duração de uma viagem a velocidade constante. Lê a distância em **km** e a velocidade em **km/h**. Assume distância não negativa e velocidade maior que zero.
- a) Identifica entradas, cálculo e saída, incluindo a unidade do resultado.
- _____
- b) Escreve o programa com input, float e print.
- _____
- _____
- c) Testa com 150 km e 60 km/h. E com distância de 0 km?
- _____
- _____